

20230533 김양현 컴퓨터운영체제 5주차 복합문제

[복합 1] 스케줄링 알고리즘별 평균 대기 시간 계산

조건: 프로세스 P1(24ms), P2(3ms), P3(3ms)가 동시에(0초에) 도착했다고 가정 (P1-P2-P3 순서)

(1) FCFS (First-Come, First-Served)

- 실행 순서: P1(24) → P2(3) → P3(3)
- 대기 시간: P1=0, P2=24, P3=27
- 평균 대기 시간: $(0 + 24 + 27) / 3 = 17\text{ms}$

(2) SJF (Shortest Job First)

- 실행 순서: P2(3) → P3(3) → P1(24) (짧은 것부터)
- 대기 시간: P2=0, P3=3, P1=6
- 평균 대기 시간: $(0 + 3 + 6) / 3 = 3\text{ms}$
 - 결과: SJF가 FCFS보다 성능이 훨씬 좋음(최적)을 알 수 있습니다.

(3) RR (Round Robin, Time Quantum = 4ms)

- 실행 순서: P1(4) → P2(3) → P3(3) → P1(20)
- 대기 시간: * P1: $0 + (10 - 4) = 6\text{ms}$ (처음 4ms 실행 후 10ms 시점에 다시 실행)
 - P2: 4ms
 - P3: 7ms

평균 대기 시간: $(6 + 4 + 7) / 3 = 5.66\text{ms}$

[복합 2] 도착 시간이 다른 경우의 스케줄링

조건: P1(8ms, 0초 도착), P2(4ms, 1초 도착), P3(1ms, 2초 도착)

(1) 비선점형 SJF

- 0초에 P1 실행 시작 (P1이 실행 중일 때 P2, P3가 와도 뺏지 않음)
- 8초에 P1 종료 후, 대기 중인 P2, P3 중 짧은 P3부터 실행
- 실행 순서: P1(8) → P3(1) → P2(4)
- 대기 시간: * P1: $0 - 0 = 0\text{ms}$
 - P3: $8 - 2 = 6\text{ms}$
 - P2: $9 - 1 = 8\text{ms}$

평균 대기 시간: $(0 + 6 + 8) / 3 = 4.66\text{ms}$

(2) 선점형 SRTF (Shortest Remaining Time First)

- 새로운 프로세스가 올 때마다 남은 시간과 비교하여 CPU를 뺏음
- 0~1초: P1 실행 (남은 7)
- 1초: P2 도착. P1(7) vs P2(4) → P2가 더 짧으므로 P2로 교체
- 1~2초: P2 실행 (남은 3)
- 2초: P3 도착. P2(3) vs P3(1) → P3가 더 짧으므로 P3로 교체
- 2~3초: P3 실행 (완료)
- 3~6초: 남은 P2 실행 (완료)
- 6~13초: 남은 P1 실행 (완료)
- 대기 시간:
 - P1: $0 + (6 - 1) = 5\text{ms}$
 - P2: $(1 - 1) + (3 - 2) = 1\text{ms}$
 - P3: $2 - 2 = 0\text{ms}$

평균 대기 시간: $(5 + 1 + 0) / 3 = 2\text{ms}$